

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Fortalecer el aprendizaje práctico de ciberseguridad en estudiantes de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón, mediante una herramienta educativa basada en simulación gamificada.

Evaluar el impacto de un videojuego de simulación gamificada en el desarrollo de habilidades prácticas para la respuesta ante incidentes de ciberseguridad, mediante el uso de escenarios de amenazas digitales y retroalimentación inmediata en estudiantes de la UMSS.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los contenidos principales de ciberseguridad que requieren mayor práctica dentro del proceso de formación de los estudiantes.
- Organizar los conceptos de ciberseguridad en actividades progresivas que faciliten la comprensión de amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección.
- Relacionar situaciones reales de riesgo digital, como *phishing*, *malware* o ingeniería social, con ejercicios prácticos orientados al aprendizaje.
- ~~• Reforzar la toma de decisiones de los estudiantes frente a escenarios simulados de incidentes de seguridad.~~
- ~~• Guiar el aprendizaje del estudiante mediante retroalimentación inmediata sobre sus acciones dentro de los ejercicios propuestos.~~
- Apoyar el desarrollo de buenas prácticas de seguridad informática mediante actividades interactivas centradas en la prevención, identificación y respuesta ante amenazas digitales.
- Diagnosticar el nivel inicial de competencias en respuesta ante incidentes de los estudiantes de Ingeniería Informática y Sistemas, mediante la aplicación de un instrumento de evaluación.
- Guiar el aprendizaje del estudiante mediante retroalimentación inmediata sobre sus acciones dentro de los ejercicios propuestos.
- Diseñar la narrativa (historia con un propósito claro) y mecánicas de gamificación del videojuego, definiendo escenarios de amenazas (como *phishing*, *malware* o *inyección SQL*) y la lógica de retroalimentación inmediata para el refuerzo del aprendizaje.
- Desarrollar el prototipo funcional del videojuego utilizando un motor de desarrollo (como Unity y Godot), integrando módulos de seguimiento de progreso y evaluación del desempeño del usuario.
- Implementar el sistema de simulación en un entorno controlado con una muestra representativa de estudiantes, facilitando la interacción con escenarios de amenazas programadas.
- Validar la eficacia del videojuego mediante un análisis comparativo.